

## 통보(모범사례)

### 【23】

제 목 △△■▼◇ ㉔㉕ 보강을 통한 설비 신뢰도 확보

소 관 부 서 ㉔ 본부 ㉕부

조 치 부 서 ㉔ 본부 ㉕부

내 용

㉔ 본부는 석탄화력발전소로서 석탄의 연소과정에서 발생하는 대기오염물질 배출량을 저감하고 배출 규제치 준수를 위해 각각 보일러 배기 계통에 △△■▼◇를 설치하여 운영하고 있다.

△△■▼◇는 크게 ㉔, ㉕, ㉖ 장치로 구성되어 있으며 작동 원리를 보면 ㉔에서 코로나방전을 일으켜 배기가스의 비회, 먼지 등 입자를 대전시키고 극 사이의 전계를 이용하여 대전된 입자를 ㉕으로 포집한 후 ㉖ 장치로 포집된 비회를 낙하시켜 외부 회처리 계통으로 이송하는 구조이다.

그러나 인근 원자력발전소의 후속 호기 상업 운전 이후 동해안 송전선로 용량 부족이 심화되어 ㉔ 본부의 잦은 주간 기동, 정지가 발생하면서 △△■▼◇에 가해지는 과부하로 인하여 ㉔ 응력 집중부의 파손 및 탈락 등 설비 손상이 증가하는 추세이다.

[표 1] 최근 x년간 △△■▼◇ ㉔ 관련 정비 건수

| 연도    | x 보일러 △△■▼◇ | x 보일러 △△■▼◇ |
|-------|-------------|-------------|
| 20xx년 | -           | x           |
| 20xx년 | x (+x)      | xx (+xx)    |

자료: 감사대상부서 제출 자료 재구성

△△■▼◇의 ㉟㉟의 파손 및 탈락 시 비회 등 포집도가 저하되고 발전소 먼지 배출 규제치를 초과하는 상황이 발생하여 벌과금 등 법적제재의 우려가 있다.

이에 ㉟㉟ 탈락 방지를 위하여 20xx년도 2호기 ●●공사 기간 중 △△■▼◇ 케이스별 x열의 ㉟㉟ 중 x열에 대하여 상부는 ㉟㉟ 지지 보강재 및 보조 지지대를 설치하여 x로 체결하고 하부는 ㉟㉟ 지지를 보강하기 위하여 개방부를 용접하는 형태로 개선 공사를 시행하였다.

그 결과 ●●공사 이후 약 x개월 동안 ㉟㉟ 탈락이 한 건도 발생하지 않아 설비 개선에 대한 효과가 있음을 확인하였고 발전소 먼지 배출 규제치를 준수하여 외부 기관의 지적 및 벌과금 제재의 우려를 해소하였으며 ㉟㉟ 탈락에 따른 정비비용을 절감할 수 있었다.

이에, 차년도 1호기 ●●공사 시 잔여 △△■▼◇에도 개선 공사를 확대할 예정이며, 환경 규제치를 준수한 발전소 운영에 기여하고 있다.

## 조치할 사항

### ㉟ 본부장은

△△■▼◇ 설비개선으로 발전소 배기가스에 대한 규제치 준수 및 불필요한 벌과금의 발생 우려를 저감한 사례를 널리 전파하고, 관련 부서에 대해 인센티브를 부여하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

[통보]